# 拒絶理由通知書

| | |
|---|---|
| 特許出願の番号 | 特願２０２３-５４４３３５ |
| 起案日 | 令和　８年　３月２５日 |
| 特許庁審査官 | 三木　隆　　３３１２　２Ｊ００ |
| 特許出願人代理人 | 山本　修（ほか　３名）　様 |
| 適用条文 | 第３７条（単一性）<br>第３６条第６項第１号（サポート要件）<br>第３６条第４項第１号（実施可能要件）<br>第３６条第６項第２号（明確性）<br>第２９条第１項第３号（新規性）<br>第２９条第２項（進歩性） |

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

## 理由

１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。

２．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

３．（実施可能要件）この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。

４．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

１．（発明の単一性）この出願は、下記の点で特許法第３７条に規定する要件を満たしていない。

２．（サポート要件）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第１号に規定する要件を満たしていない。

３．（実施可能要件）この出願は、発明の詳細な説明の記載が下記の点で、特許法第３６条第４項第１号に規定する要件を満たしていない。

４．（明確性）この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第３６条第６項第２号に規定する要件を満たしていない。

５．（新規性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明であるから、特許法第２９条第１項第３号に該当し、特許を受けることができない。

６．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１について

請求項１に係る発明は、生体分子に対する標的ペプチドの結合を妨害する外因性の薬剤の阻害活性を同定する方法であって、（ｉ）細胞を前記薬剤と接触させるステップであって、前記細胞が、前記標的ペプチドを含む標的分子を含む、ステップ、（ｉｉ）前記標的分子を含む非膜体を検出するステップであって、前記標的ペプチドが、前記生体分子に対する前記結合から解放され、前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れておりそれと異なっている前記細胞の部分領域で相分離を受けると、前記標的分子が前記非膜体に組み込まれる、ステップを含み、前記検出するステップが、前記非膜体の強度およびサイズの変化を測定するステップを含み、前記薬剤の非存在下での非膜体の強度およびサイズの変化に対する、前記非膜体の前記強度および前記サイズのより大きな変化が、前記薬剤が、前記生体分子に対する前記標的ペプチドの結合を妨害することを示す、方法であるのに対して、請求項３０に係る発明は、生体分子に対する標的ペプチドの結合を妨害する外因性の薬剤の阻害活性を同定する方法であって、　（ｉ）細胞を前記薬剤と接触させるステップであって、前記細胞が、フルオロフォアと融合した前記標的ペプチドを含む標的分子を含む、ステップ、（ｉｉ）蛍光の強度を検出するステップ、前記非膜体の数を定量化するステップ、またはそれらの組合せにより、前記標的分子を含む非膜体の蛍光を測定するステップであって、前記標的ペプチドが、前記生体分子に対する前記結合から解放され、前記標

的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れておりそれと異なっている前記細胞の部分領域で相分離を受けると、前記標的分子が前記非膜体に組み込まれる、ステップを含み、前記フルオロフォアがｍＣｈｅｒｒｙであり、前記蛍光を測定するステップが、前記細胞を波長５４０～５９０ｎｍの光に曝露するステップ、および前記細胞を波長５５０～６５０ｎｍの光で画像化するステップにより実施されるか、または前記フルオロフォアがＧＦＰであり、前記蛍光を測定するステップが、前記細胞を波長４８８ｎｍの光に曝露するステップ、および前記細胞を波長５１０ｎｍの光で画像化するステップにより実施され、前記薬剤の非存在下での非膜体の蛍光のレベルに対する、前記非膜体のより高レベルの前記蛍光が、前記薬剤が、前記生体分子に対する前記標的ペプチドの結合を妨害することを示す、方法であり、請求項３１に係る発明は、生体分子に対する標的ペプチドの結合を妨害する外因性の薬剤の阻害活性を同定する方法であって、（ｉ）細胞を前記薬剤と接触させるステップであって、前記細胞が、前記標的ペプチド、ならびに光感受性受容体および化学物質感受性受容体から選択される少なくとも１種のペプチドを含む標的分子を含む、ステップ、（ｉｉ）前記細胞を、少なくとも１種の所定の波長の光、前記化学物質感受性受容体が感受性である化学物質、またはそれらの組合せに曝露するステップ、ならびに（ｉｉｉ）前記標的分子を含む非膜体を検出するステップであって、前記標的ペプチドが、前記生体分子に対する前記結合から解放され、前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れておりそれと異なっている前記細胞の部分領域で相分離を受けると、前記標的分子が前記非膜体に組み込まれる、ステップを含み、前記検出するステップが、前記非膜体の強度およびサイズの変化を測定するステップを含み、前記薬剤の非存在下での非膜体の強度およびサイズの変化に対する、前記非膜体の前記強度および前記サイズのより大きな変化が、前記薬剤が、前記生体分子に対する前記標的ペプチドの結合を妨害することを示す、方法であり、請求項３２に係る発明は、生体分子に対する標的ペプチドの結合を妨害する外因性の薬剤の阻害活性を同定する方法であって、（ｉ）細胞を前記薬剤と接触させるステップであって、前記細胞が、（ａ）前記標的ペプチド、ならびに光感受性受容体、化学物質感受性受容体、光感受性オリゴマー化タンパク質、および非光感受性ダイマー化モジュールからなる群から選択されるペプチドを含む標的分子、ならびに（ｂ）全長もしくは切断型低複雑性タンパク質領域または全長もしくは切断型天然変性タンパク質領域（ＩＤＲ）と融合した前記ペプチドの同起源のパートナーを含む第２の分子を含む、ステップ、（ｉｉ）前記細胞を、少なくとも１種の所定の波長の光、前記化学物質感受性受容体が感受性である化学物質、またはそれらの組合せに曝露するステップ、ならびに（ｉｉｉ）前記標的分子を含む非膜体を検出するステップであって、前記標的ペプチドが、前記生体分子に対する前記結合から解放され、前記標的分子の前記ペプチドが、前記第２の分子の前記同起源のパートナーと相互作用し、前記標的分子および前記第２の分子が、前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れておりそれと異なっている前記

細胞の部分領域で相分離を受けると、前記標的分子および前記第２の分子が前記非膜体に組み込まれる、ステップを含み、前記検出するステップが、前記非膜体の強度およびサイズの変化を測定するステップを含み、前記薬剤の非存在下での非膜体の強度およびサイズの変化に対する、前記非膜体の前記強度および前記サイズのより大きな変化が、前記薬剤が、前記生体分子に対する前記標的ペプチドの結合を妨害することを示す、方法であり、請求項３３に係る発明は、生体分子に対する標的ペプチドの結合を妨害する外因性の薬剤の阻害活性を同定する方法であって、（ｉ）細胞を前記薬剤と接触させるステップであって、前記細胞が、（ａ）前記標的ペプチド、ならびに光感受性受容体、化学物質感受性受容体、光感受性オリゴマー化タンパク質、および非光感受性ダイマー化モジュールからなる群から選択されるペプチドの同起源のパートナーを含む標的分子、ならびに（ｂ）全長もしくは切断型低複雑性タンパク質領域または全長もしくは切断型天然変性タンパク質領域（ＩＤＲ）と融合した前記ペプチドを含む第２の分子を含む、ステップ、（ｉｉ）前記細胞を、少なくとも１種の所定の波長の光、前記化学物質感受性受容体が感受性である化学物質、またはそれらの組合せに曝露するステップ、ならびに（ｉｉｉ）前記標的分子を含む非膜体を検出するステップであって、前記標的ペプチドが、前記生体分子に対する前記結合から解放され、前記標的分子の前記同起源のパートナーが、前記第２の分子の前記ペプチドと相互作用し、前記標的分子および前記第２の分子が、前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れておりそれと異なっている前記細胞の部分領域で相分離を受けると、前記標的分子および前記第２の分子が前記非膜体に組み込まれる、ステップを含み、前記検出するステップが、前記非膜体の強度およびサイズの変化を測定するステップを含み、前記薬剤の非存在下での非膜体の強度およびサイズの変化に対する、前記非膜体の前記強度および前記サイズのより大きな変化が、前記薬剤が、前記生体分子に対する前記標的ペプチドの結合を妨害することを示す、方法であり、請求項５８に係る発明は、対象における治療レジメンの有効性を決定する方法であって、（ｉ）生体分子に対する標的ペプチドの結合を妨害する薬剤で対象を治療するステップ、（ｉｉ）対象由来の細胞において非膜体を形成させるステップであって、細胞が、前記標的ペプチドを含む標的分子を含み、前記標的ペプチドが、前記生体分子から解放され、前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れている前記細胞の部分領域で相分離を受けると、前記標的分子が前記非膜体に組み込まれる、ステップ、および（ｉｉｉ）前記薬剤の非存在下での非膜体の強度またはサイズと比較した、前記非膜体の強度またはサイズの変化を検出することにより、前記治療レジメンの有効性を決定するステップを含む、方法であり、請求項５９に係る発明は、対象の細胞における、標的ペプチドと生体分子との間の相互作用を調節する方法であって、細胞が、前記標的ペプチドを含む標的分子を含み、方法が、（ｉ）前記生体分子から前記標的ペプチドを解放させるように、前記生体分子に対する前記標的ペプチドの結合を妨害する薬剤と細胞を接触させるステップ、および（ｉｉ）前記解放された

標的分子を非膜体に組み込むステップであって、前記解放された標的分子が、前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れている前記細胞の部分領域で相分離を受け、それにより標的ペプチドと生体分子との間の相互作用を調節する、ステップを含む、方法であり、請求項６０に係る発明は、対象の細胞における、標的分子の細胞内局在を調節する方法であって、（ｉ）前記生体分子から前記標的ペプチドを解放させるように、生体分子に対する標的ペプチドの結合を妨害する薬剤と細胞を接触させるステップ、および　（ｉｉ）前記解放された標的分子を非膜体に組み込むステップであって、前記解放された標的分子が、前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れている前記細胞の部分領域で相分離を受け、それにより前記標的分子の細胞内局在を調節する、ステップを含む、方法であり、請求項９２に係る発明は、生体分子に対する標的ペプチドの結合を妨害する外因性の薬剤の阻害活性を同定する方法であって、（ｉ）細胞を前記薬剤と接触させるステップであって、前記細胞が、前記標的ペプチド、少なくとも１種の光感受性受容体、および前記標的ペプチドと前記少なくとも１種の光感受性受容体との間で融合したフルオロフォアを含む標的分子を含む、ステップ、（ｉｉ）前記細胞を、少なくとも１種の所定の波長の光に曝露するステップ、ならびに（ｉｉｉ）蛍光の強度を検出するステップ、前記非膜体の数を定量化するステップ、またはそれらの組合せにより、前記標的分子を含む非膜体の蛍光を測定するステップであって、前記標的ペプチドが、前記生体分子に対する前記結合から解放され、前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れておりそれと異なっている前記細胞の部分領域で相分離を受けると、前記標的分子が前記非膜体に組み込まれる、ステップを含み、前記少なくとも１種の波長の光が、４００および８００ｎｍを含む４００～８００ｎｍの可視波長の光であり、前記フルオロフォアがｍＣｈｅｒｒｙであり、前記蛍光を測定するステップが、前記細胞を波長５４０～５９０ｎｍの光に曝露するステップ、および前記細胞を波長５５０～６５０ｎｍの光で画像化するステップにより実施されるか、または前記フルオロフォアがＧＦＰであり、前記蛍光を測定するステップが、前記細胞を波長４８８ｎｍの光に曝露するステップ、および前記細胞を波長５１０ｎｍの光で画像化するステップにより実施され、前記薬剤の非存在下での非膜体の蛍光のレベルに対する、前記非膜体のより高レベルの前記蛍光が、前記薬剤が、前記生体分子に対する前記標的ペプチドの結合を妨害することを示す、方法であり、請求項９３に係る発明は、生体分子に対する標的ペプチドの結合を妨害する外因性の薬剤の阻害活性を同定する方法であって、（ｉ）細胞を前記薬剤と接触させるステップであって、前記細胞が、（ａ）前記標的ペプチド、光感受性受容体、および前記標的ペプチドと前記光感受性受容体との間で融合したフルオロフォアを含む標的分子、ならびに（ｂ）全長もしくは切断型低複雑性タンパク質領域または全長もしくは切断型天然変性タンパク質領域（ＩＤＲ）と融合した前記光感受性受容体の同起源のパートナーを含む第２の分子を含む、ステップ、（ｉｉ）前記細胞を、少なくとも１種の所定の波長の光に曝露するステップ、なら

びに（ｉｉｉ）蛍光の強度を検出するステップ、前記非膜体の数を定量化するステップ、またはそれらの組合せにより、前記標的分子を含む非膜体の蛍光を測定するステップであって、前記標的ペプチドが、前記生体分子に対する前記結合から解放され、前記標的分子の前記ペプチドが、前記第２の分子の前記同起源のパートナーと相互作用し、前記標的分子および前記第２の分子が、前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れておりそれと異なっている前記細胞の部分領域で相分離を受けると、前記標的分子および前記第２の分子が前記非膜体に組み込まれる、ステップを含み、前記光感受性受容体がＣｒｙ２もしくはｉＬＩＤであり、前記少なくとも１種の所定の波長の光が、波長４８８ｎｍの光と併せた波長４５０ｎｍの光もしくは波長４４０ｎｍの光であるか、または前記光感受性受容体がＰｈｙＢもしくはＰＩＦであり、前記少なくとも１種の所定の波長の光が、波長７５０ｎｍの光と併せた波長６５０ｎｍの光であり、前記フルオロフォアがｍＣｈｅｒｒｙであり、前記蛍光を測定するステップが、前記細胞を波長５４０～５９０ｎｍの光に曝露するステップ、および前記細胞を波長５５０～６５０ｎｍの光で画像化するステップにより実施されるか、または前記フルオロフォアがＧＦＰであり、前記蛍光を測定するステップが、前記細胞を波長４８８ｎｍの光に曝露するステップ、および前記細胞を波長５１０ｎｍの光で画像化するステップにより実施され、前記薬剤の非存在下での非膜体の蛍光のレベルに対する、前記非膜体のより高レベルの前記蛍光が、前記薬剤が、前記生体分子に対する前記標的ペプチドの結合を妨害することを示す、方法であり、請求項９４に係る発明は、生体分子に対する標的ペプチドの結合を妨害する外因性の薬剤の阻害活性を同定する方法であって、（ｉ）細胞を前記薬剤と接触させるステップであって、前記細胞が、（ａ）前記標的ペプチド、光感受性受容体の同起源のパートナー、および前記標的ペプチドと前記同起源のパートナーとの間で融合したフルオロフォアを含む標的分子、ならびに（ｂ）全長もしくは切断型低複雑性タンパク質領域または全長もしくは切断型天然変性タンパク質領域（ＩＤＲ）と融合した前記光感受性受容体を含む第２の分子を含む、ステップ、（ｉｉ）前記細胞を、少なくとも１種の所定の波長の光に曝露するステップ、ならびに（ｉｉｉ）蛍光の強度を検出するステップ、前記非膜体の数を定量化するステップ、またはそれらの組合せにより、前記標的分子を含む非膜体の蛍光を測定するステップであって、前記標的ペプチドが、前記生体分子に対する前記結合から解放され、前記標的分子の前記ペプチドが、前記第２の分子の前記同起源のパートナーと相互作用し、前記標的分子および前記第２の分子が、前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れておりそれと異なっている前記細胞の部分領域で相分離を受けると、前記標的分子および前記第２の分子が前記非膜体に組み込まれる、ステップを含み、前記光感受性受容体がＣｒｙ２もしくはｉＬＩＤであり、前記少なくとも１種の所定の波長の光が、波長４８８ｎｍの光と併せた波長４５０ｎｍの光もしくは波長４４０ｎｍの光であるか、または前記光感受性受容体がＰｈｙＢもしくはＰＩＦであり、前記少なくとも１種の所定の波長の光が、波

長７５０ｎｍの光と併せた波長６５０ｎｍの光であり、前記フルオロフォアがｍＣｈｅｒｒｙであり、前記蛍光を測定するステップが、前記細胞を波長５４０～５９０ｎｍの光に曝露するステップ、および前記細胞を波長５５０～６５０ｎｍの光で画像化するステップにより実施されるか、または前記フルオロフォアがＧＦＰであり、前記蛍光を測定するステップが、前記細胞を波長４８８ｎｍの光に曝露するステップ、および前記細胞を波長５１０ｎｍの光で画像化するステップにより実施され、前記薬剤の非存在下での非膜体の蛍光のレベルに対する、前記非膜体のより高レベルの前記蛍光が、前記薬剤が、前記生体分子に対する前記標的ペプチドの結合を妨害することを示す、方法であり、請求項９５-９７に係る発明は、薬剤の発明であり、請求項９８-１００に係る発明は、疾患または状態を治療することを必要とする対象における、疾患または状態を治療する方法である。

よって、請求項１に係る発明と、請求項３０-８３，９２-１００及び請求項８４-９１，１０１のうち、請求項１を引用しない部分に係る発明は、発明の特別な技術的特徴が共通しているとはいえない。

請求項３０-８３，９２-１００及び請求項８４-９１，１０１のうち、請求項１を引用しない部分に係る発明は、請求項１に係る発明の発明特定事項を全て含む同一カテゴリーの発明ではない。そして、請求項３０-８３，９２-１００及び請求項８４-９１，１０１のうち、請求項１を引用しない部分に係る発明は、審査対象とされた発明を審査した結果、実質的に追加的な先行技術調査や判断を必要とすることなく審査を行うことが可能である発明ではなく、当該発明とまとめて審査を行うことが効率的であるといえる他の事情も無い。

この出願は特許法第３７条の規定に違反しているので、請求項１-２９及び請求項８４-９１，１０１（請求項１を引用する部分）以外の請求項に係る発明については同法第３７条以外の要件についての審査を行っていない。

なお、この出願は出願日が平成１９年４月１日以降であるから、補正に当たっては、同法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意されたい。

●理由２，３について

（１）請求項１には、

生体分子に対する標的ペプチドの結合を妨害する外因性の薬剤の阻害活性を同定する方法であって、

（ｉ）細胞を前記薬剤と接触させるステップであって、前記細胞が、前記標的ペプチドを含む標的分子を含む、ステップ、

（ｉｉ）前記標的分子を含む非膜体を検出するステップであって、前記標的ペプチドが、前記生体分子に対する前記結合から解放され、
前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れておりそれと異なっている前記細胞の部分領域で相分離を受けると、前記標的分子が前記非膜体に組み込まれる、ステップ
を含み、

前記検出するステップが、前記非膜体の強度およびサイズの変化を測定するステップを含み、
前記薬剤の非存在下での非膜体の強度およびサイズの変化に対する、前記非膜体の前記強度および前記サイズのより大きな変化が、前記薬剤が、前記生体分子に対する前記標的ペプチドの結合を妨害することを示す、
方法

が記載されている。

ここで、本願の明細書を参照するに本願の明細書に実体として記載されているのは、アセチル化ヒストン（請求項１の生体分子）にＢＲＤ４（標的ペプチド）が結合しており、アセチル化ヒストンに結合したＢＲＤ４にＪＱ１（外因性の薬剤）を作用させると、アセチル化ヒストンからＢＲＤ４が遊離し、そして、ＢＲＤ４はそれ自体が集合する特性を有しており、ここにおいて、ＢＲＤ４の当該集合する特性は、変性を伴うような凝集とは異なり、あたかも複合体を形成するような活性を保ったまま可逆的に集合を形成するようなものであり、そのために、ＢＲＤ４には、そのような緩い集合体を形成するようなＢＲＤ４同士の間で相互作用するような特有な領域を有するものである。
そして、アセチル化ヒストン結合して点在していたＢＲＤ４が遊離し、遊離したＢＲＤ４がその特有な領域により集合を形成することでＢＲＤ４のより大きな塊を形成し、ＢＲＤ４に付与されている蛍光標識により、アセチル化ヒストンに結合した分布からＪＱ１によって遊離することによって、ＢＲＤ４集合体へとＢＲＤ４の存在状態が変化し、この変化が蛍光標識により観察される蛍光像の変化として確認できるというものである。

そうすると、明細書に記載されているのは、ＢＲＤ４という、アセチル化ヒストンに結合する特性と、遊離状態では、ＢＲＤ４自身が活性を保ったまま可逆的に集合し、大きな集合体を形成するという特性とを兼ね備えた特有な性質を持つものを用いることであるということになる。

明細書に実体的に記載されていることがこのような特有な条件を整えた上で初めて成立するアッセイ系であることからして、請求項１の記載のように一般化された記載により特定されるところまで拡張できるとはいえないから、請求項１に係る発明は、明細書に記載されたものではない。

また、明細書には、特有な条件を整えた上でアッセイする方法が開示されているだけであるから、そのような明細書の記載に基づいて、請求項１の記載により特定される発明を実施することができるとはいえない。
したがって、明細書には、請求項１に係る発明を実施することができるように記載されていない。

また、請求項２にも請求項１と同様の記載がされていることから、請求項２に係る発明は、明細書に記載されたものではないし、また、明細書には請求項２に係る発明を実施することができるように記載されていない。

また、請求項１，２を引用する請求項３-２９，８４-９１，１０１に係る発明も明細書に記載されたものではないし、また、明細書には請求項３-２９，８４-９１，１０１に係る発明を実施することができるように記載されていない。

（２）請求項１には、
（ｉｉ）前記標的分子を含む非膜体を検出するステップであって、前記標的ペプチドが、前記生体分子に対する前記結合から解放され、前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れておりそれと異なっている前記細胞の部分領域で相分離を受けると、前記標的分子が前記非膜体に組み込まれる、ステップを含み、
前記検出するステップが、前記非膜体の強度およびサイズの変化を測定するステップを含み、前記薬剤の非存在下での非膜体の強度およびサイズの変化に対する、前記非膜体の前記強度および前記サイズのより大きな変化が、前記薬剤が、前記生体分子に対する前記標的ペプチドの結合を妨害することを示す、方法
が記載されているが、明細書には、このようなアッセイを実現する方法として、ＢＲＤ４というアセチル化ヒストンに結合しつつ、遊離状態にあっては、複合体を形成するような様式で集合体を形成するものを用いることが記載されているだけであって、このような特有な性質を持つものとしてアセチル化ヒストンとＢＲＤ４という、生体分子と標的ペプチドの組み合わせ以外に、いかなるものが同様の特性の組み合わせとして利用できるのか明細書の開示から拡張できるとはいえないから、この特定の組み合わせの事例をもって請求項１に記載の範囲にまで一般化できるとはいえない。
したがって、本願の請求項１に係る発明は、明細書に記載されたものではない

。

また、明細書には生体分子と標的ペプチドの組み合わせとして、具体的には何が使えるのか理解できるように記載されていないから、明細書には請求項１に係る発明を実施することができるように記載されていない。

また、請求項２にも請求項１と同様の記載がされていることから、請求項２に係る発明は、明細書に記載されたものではないし、また、明細書には請求項２に係る発明を実施することができるように記載されていない。

また、請求項１，２を引用する請求項３-２９，８４-９１，１０１に係る発明も明細書に記載されたものではないし、また、明細書には請求項３-２９，８４-９１，１０１に係る発明を実施することができるように記載されていない。

●理由４について

（１）請求項１には、「生体分子」、「標的ペプチド」、「標的分子」という、類似した意味をなす一般用語により、請求項１の構成を特定しようと知る記載がなされている結果、これらの用語により特定しようとしている事項が曖昧であるし、また、これらの用語により特定される事項は、請求項１に係る発明の主要な構成をなすものであるところ、これらの用語により特定される事項同士の関係も不明瞭な記載となっていることから、請求項１に係る発明は明確でない。

同様に、請求項２-２９，８４-９１，１０１も明確でない。

（２）請求項１には、「標的分子を含む非膜体」とある。まず、「非膜体」との記載は、「膜ではないもの」という程度のことでしかなく、結局「非膜体」とは細胞内の何なのか不明である。
そして、標的分子を含む非膜体とは、標的分子を含んでいるのが何か特定できないのであるから、結局のところ「標的分子を含む非膜体」が何か不明である。
よって、請求項１に係る発明は不明確である。
同様に、請求項２-２９，８４-９１，１０１も明確でない。

（３）請求項１には、「前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れておりそれと異なっている前記細胞の部分領域」とある。
ここで、細胞内部を「部分領域」という複数の互いに異なる領域に分割する記載がなされている一方で、細胞内部の「部分領域」がどのように規定される領域であるのか、各「部分領域」が互いに区別できるよう特定されていないから、請求項１に記載の複数の「部分領域」がそれぞれいかなる領域か明確に特定できな

いから、請求項１に係る発明は不明確である。
　同様に、請求項２-２９，８４-９１，１０１も明確でない。

（４）請求項１には、「相分離」と記載されているが、請求項１に係る発明における「相分離」とはどのような分離を意味しているのか不明であるから、請求項１に係る発明は不明確である。
　同様に、請求項２-２９，８４-９１，１０１も明確でない。

（５）請求項１には、「前記標的ペプチドが、前記生体分子に対する前記結合から解放され、前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れておりそれと異なっている前記細胞の部分領域で相分離を受ける」とあるが、標的ペプチドが相分離を受けるとは標的ペプチドがどうなることなのか不明であり、標的ペプチドが相分離を受けるという事項を特定できないから、請求項１に係る発明は不明確である。
　同様に、請求項２-２９，８４-９１，１０１も明確でない。

（６）請求項１には、「前記検出するステップが、前記非膜体の強度およびサイズの変化を測定する」ことが記載されているが、まず、「非膜体」が何か特定できないし、さらには、そのような「非膜体」の「強度」とはどのような特性のことかも不明であり、同様に、「非膜体」の「サイズ」もどう規定される大きさなのか定まらないことになるから、請求項１の記載は明確でない。
　同様に、請求項２-２９，８４-９１，１０１も明確でない。

●理由５，６について

・請求項１-２９，８４-９１，１０１
・引用文献１（［請求項３０］［００２６］［００５９］［００６０］［００７５］-［００７７］実施例）
・備考

　引用文献１には、試験化合物がブロモドメイン阻害化合物であるかの判定方法であって、細胞を試験化合物に接触させることと、試験化合物が融合タンパク質の局在化を変化させるか、及び／または融合タンパク質フォーカスの形成を増加させるかを判定することとを含み、 局在化の変化及び／またはフォーカスの形成の増加が、試験化合物がブロモドメイン阻害化合物であることを示す、判定方法が記載されている。

　引用文献１に記載の融合タンパク質フォーカスの形成を増加させるかを判定することは、融合タンパク質がクロマチンから解放され、クロマチンとは異なる細

胞の領域でフォーカスを形成することから、本願の請求項１の「標的分子を含む非膜体を検出するステップであって、前記標的ペプチドが、前記生体分子に対する前記結合から解放され、前記標的ペプチドが前記生体分子に結合する部分領域と離れておりそれと異なっている前記細胞の部分領域で相分離を受けると、前記標的分子が前記非膜体に組み込まれる、ステップを含み、前記検出するステップが、前記非膜体の強度およびサイズの変化を測定するステップ」に相当する。

してみると、本願の請求項１に係る発明は、引用文献１に記載のものと差異がない。
また、相違するところがあるとしても当業者が適宜なし得るものである。
同様に請求項２に係る発明も引用文献１に記載のものと差異がないか、相違するところがあるとしても当業者が適宜なし得るものである。

また、請求項３-２９，８４-９１，１０１に記載の事項も、引用文献１に記載のものであるか、引用文献１に記載の事項に基づいて当業者が容易になし得たものである。

＜引用文献等一覧＞
１．特表２０１６-５１２８４７号公報
---

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野　　ＩＰＣ　Ｃ１２Ｑ１／６８

・先行技術文献　　国際公開第２０２０／２３２４１６号
米国特許出願公開第２０２１／０２９３７８８号明細書
米国特許出願公開第２００６／０１１５８３９号明細書
Daesun SONG et al., “Client proximity enhancement inside cellular membrane-less compartments governed by client-compartment interactions”, Nature Communications, 2020年11月06日, Vol. 11, No. 1, DOI: 10.1038/s41467-020-19476-4
Fabio PESSINA et al., “Functional transcription promoters at DNA double-strand breaks mediate RNA-driven phase separation of damage-response factors”, Nature Cell Biology, 2019年09月30日, Vol. 21, No. 10, p.1286-1299, DOI: 10.1038/s41556-019-0392-4
Ming-Tzo WEI et al., “Nucleated transcriptional conde

nsates amplify gene expression”, Nature Cell Biology, 2020年09月14日, Vol. 22, No. 10, p.1187-1196, DOI: 10.1038/s41556-020-00578-6

（注）法律または契約等の制限により、提示した非特許文献の一部または全てが送付されない場合があります。

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

＜補正をする際の注意＞
（１）明細書、特許請求の範囲について補正をする場合は、補正により記載を変更した箇所に下線を引いてください（特許法施行規則様式第１３備考４、５）。
（２）補正は、この出願の国際出願日における国際特許出願の明細書若しくは図面（図面の中の説明に限る。）の翻訳文、国際出願日における国際特許出願の請求の範囲の翻訳文（特許協力条約第１９条（１）の規定に基づく補正後の請求の範囲の翻訳文が提出された場合にあっては、当該翻訳文）又は国際出願日における国際特許出願の図面（図面の中の説明を除く。）（以下、翻訳文等という。）（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）に記載した事項の範囲内で行わなければなりません。また、意見書で、各補正事項について補正が適法なものである理由を、根拠となる翻訳文等（誤訳訂正書を提出して明細書、特許請求の範囲又は図面について補正をした場合にあっては、翻訳文等又は当該補正後の明細書、特許請求の範囲若しくは図面）の記載箇所を明確に示したうえで主張してください。
（３）特許請求の範囲について補正をする際には、特許法第１７条の２第４項に違反する補正とならないよう、注意してください。

この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前に電話でご連絡ください。
電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第三部　　三木　隆(みき　たかし)
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３２５２
※ ○○○○@jpo.go.jp （上記「○○○○」に置き換えて、「PA2J」と入力ください）。

| 審査長／代理 | 審査官 | 審査官補 |
| --- | --- | --- |
| ▲高▼木　尚 | 三木　隆 | |
| ３６１１ | ３３１２ | |